

Grundlagen Mathematik – Klasse 8 bis 9 – Version A

Kurzer Grundlagen-Check · **Alle Aufgaben ohne Taschenrechner** – Ausnahme: Teil D1 (Pythagoras).
Rechenwege ins Heft, nicht aufs Blatt. Ergebnisse immer vollständig kürzen bzw. mit Einheit angeben.

Name: _____

Klasse: _____

Datum: _____

A · Terme und Gleichungen

Klasse 8 – ohne TR

A1 Vereinfache so weit wie möglich.

a) $3x + 5y - x + 2y$

b) $4(2a - 3) - 2(a + 5)$

A2 Klammere aus bzw. faktorisiere.

a) $6x + 9$

b) $4a^2 - 12a$

A3 Löse die Gleichung. Mache bei a) die Probe.

a) $5x - 7 = 3x + 9$

b) $4(x - 2) = 2x + 6$

B · Lineare Funktionen

Klasse 8 – ohne TR

B1 Gegeben ist die Gerade $g: y = -2x + 3$.

a) Gib Steigung m und y -Achsenabschnitt b an.

b) Prüfe rechnerisch, ob der Punkt $P(2 \mid -1)$ auf g liegt.

c) Berechne die Nullstelle von g .

C · Potenzen und Wurzeln

Klasse 9 – ohne TR

C1 Berechne **ohne TR**. Schreibe bei b) und c) zuerst als eine Potenz.

a) 3^4

b) $2^5 \cdot 2^3$

c) $10^6 : 10^4$

C2 Berechne bzw. vereinfache **ohne TR**.

a) $\sqrt{144}$

b) $\sqrt{0,25}$

c) $\sqrt{50}$

D · Pythagoras und Wahrscheinlichkeit

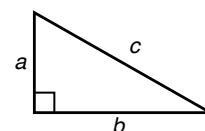
Klasse 8 – 9

D1 Satz des Pythagoras – **Taschenrechner erlaubt**. Runde auf zwei Nachkommastellen.

a) Rechtwinkliges Dreieck mit den Katheten $a = 6$ cm und $b = 8$ cm.
Berechne c .

b) Rechtwinkliges Dreieck mit $c = 13$ cm und $a = 5$ cm. Berechne b .

c) Berechne die Diagonale eines Quadrats mit der Seitenlänge 5 cm.



D2 In einem Behälter liegen 5 rote, 3 blaue und 2 grüne Kugeln. Du ziehst eine Kugel, schaust dir die Farbe an und legst sie neben den Behälter. Danach ziehst du eine zweite Kugel aus dem Behälter.

a) Wie wahrscheinlich ist es, dass beide gezogenen Kugeln rot sind?

b) Wie wahrscheinlich ist es, dass du höchstens eine rote Kugel ziehst?